

Лабораторна робота №2

Ознайомлення, інсталяція та налаштування документо-орієнтованої СКБД MongoDB

1.1. Перелік знань і вмінь

Дана лабораторна робота спрямована на вивчення основних принципів функціонування документо-орієнтованої СКБД MongoDB. Студенти отримають практичні навички з її встановлення та налаштування, а також зрозуміють, як система керує наборами JSON-подібних документів, що зберігаються у бінарному форматі BSON.

Для виконання роботи необхідно володіти такими знаннями:

- концепцією документо-орієнтованих NoSQL-баз даних;
- основоположними елементами MongoDB (документ, колекція, база даних) та їх відповідністю структурним одиницям реляційних баз даних;
- синтаксисом та структурою JSON-формату, який використовується для опису об'єктів у MongoDB.

Після виконання роботи студент матиме такі навички:

- самостійна інсталяція СКБД MongoDB;
- проведення первинної конфігурації операційної системи, необхідної для роботи з MongoDB.

1.2. Теоретична частина

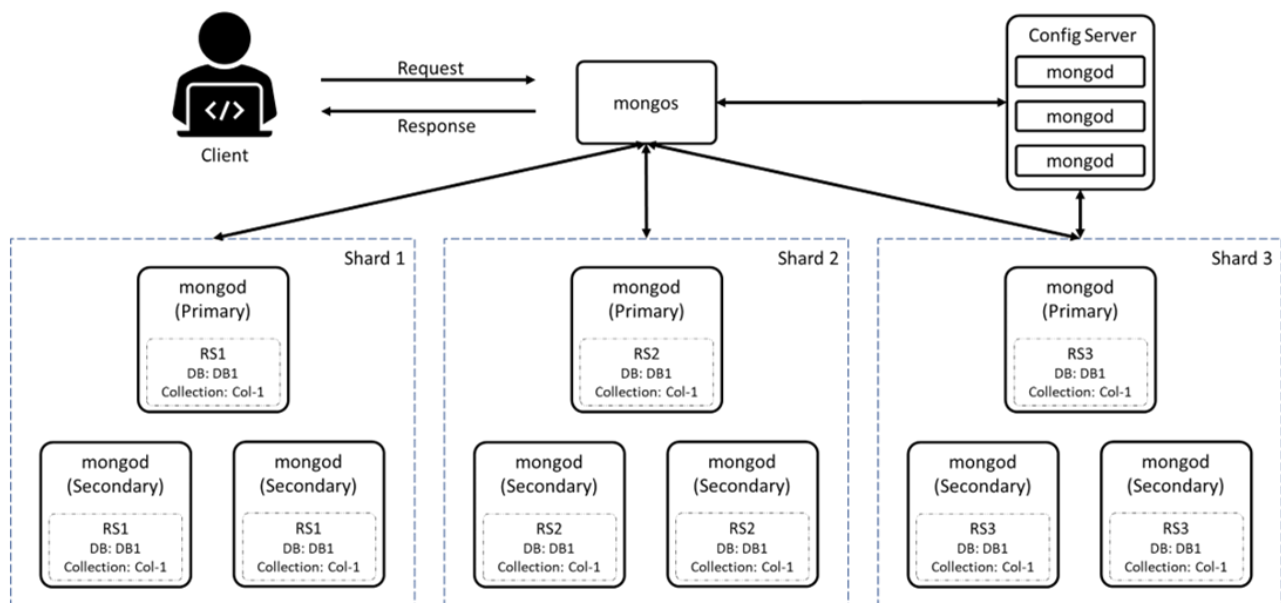
MongoDB — це сучасна NoSQL-система керування базами даних, яка зберігає дані у документо-орієнтованому форматі. Ця система спроектована для роботи з великими обсягами даних, має високу продуктивність та орієнтована на масштабовані веб-додатки. Вона підтримує горизонтальне масштабування за допомогою шардингу (sharding), що дозволяє розподіляти дані між різними серверами (шардами) для підвищення продуктивності та надійності. На відміну від

реляційних СУБД, MongoDB не підтримує транзакції у їх класичному розумінні та не забезпечує повне виконання ACID-вимог.

MongoDB є кросплатформною системою і має офіційні драйвери для більшості популярних мов програмування, таких як Python, JavaScript, Java, C#, PHP та інших. Для адміністрування системи переважно використовується інтерфейс командного рядка, оскільки стандартний дистрибутив не містить графічного інтерфейсу.

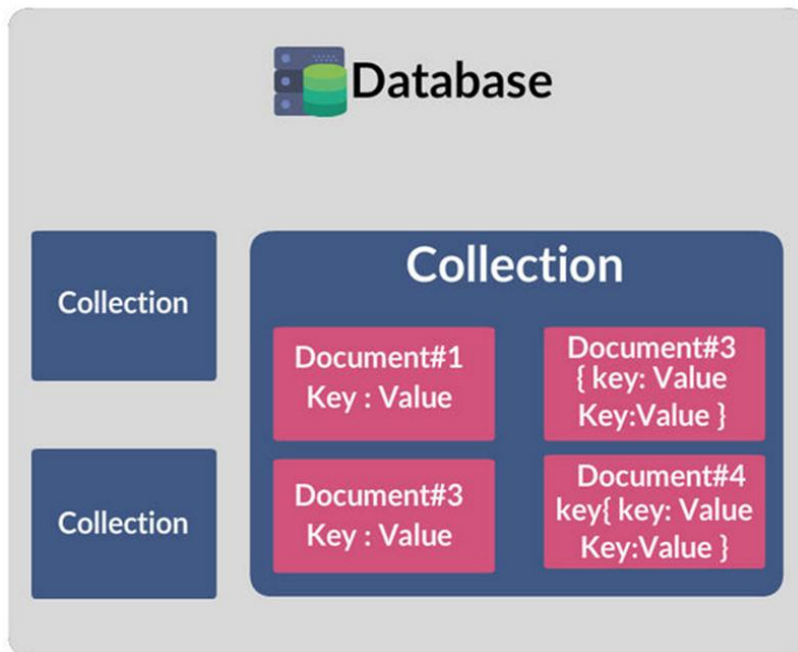
Основні компоненти архітектури MongoDB

- **Mongos (маршрутизатор запитів):** Це інтерфейс, який виступає посередником між клієнтом і кластером. Він отримує запити, визначає, на якому шарді зберігаються необхідні дані, і перенаправляє запит до нього.
- **Конфігураційні сервери (Config Servers):** Ці сервери зберігають метадані про розподіл даних у кластері. Вони містять інформацію про те, які частини даних (чанги) знаходяться на якому шарді.
- **Шард (Shard):** Шард — це окремий сервер, який містить підмножину даних із загального кластера. Шардинг — це процес горизонтального масштабування, що дозволяє розподілити дані між кількома машинами, щоб обробляти великі навантаження. Кожен шард розгортається як набір реплік, що забезпечує автоматичне перемикання у разі відмови та підвищує надійність системи.



Ключові концепції MongoDB

- **База даних (Database):** Логічний контейнер для зберігання даних. Один сервер MongoDB може містити кілька баз даних.
- **Колекція (Collection):** Контейнер для документів. Колекції можна порівняти з таблицями в реляційних базах даних, але вони не мають фіксованої схеми. Це означає, що документи в одній колекції можуть мати різні набори полів, що робить MongoDB гнучкою.
- **Документ (Document):** Основна одиниця зберігання даних у MongoDB. Це набір пар "ключ-значення", що схожий на об'єкт у форматі JSON. Документи мають динамічну схему, тобто кожен документ у колекції може містити різні поля з різними типами даних. Внутрішньо MongoDB зберігає документи у бінарному форматі BSON, що оптимізований для ефективного зберігання та обробки.



JSON: загальні відомості

JSON (JavaScript Object Notation) — це полегшений, текстовий формат для обміну даними. Хоча його синтаксис ґрунтується на мові JavaScript, JSON є незалежним від мови програмування і став універсальним стандартом, який підтримується переважною більшістю сучасних систем та додатків. Файли у цьому форматі зазвичай мають розширення *.json

JSON базується на двох основних структурах:

Об'єкт: Невпорядкований набір пар «ключ-значення», що починається з { і закінчується }. Ключі завжди беруться в подвійні лапки.

Приклад: { "name": "John", "age": 30, "isStudent": false }

Масив: Упорядкований список значень, що починається з [і закінчується]. Значення розділяються комами.

Приклад: { "hobbies": ["reading", "cycling", "coding"] }

У MongoDB документ є еквівалентом об'єкта JSON.

JSON підтримує такі типи даних:

object	об'єкти	{ ... }
array	масиви	[...]
number	числа	цілі або дробові (через кому)
string	рядки	" ... " (рядки в подвійних лапках)
	логічні значення	true / false
	нульові значення	null

Для зручності роботи із JSON можна скористуватись сервісом on-line перегляду JSON об'єктів, який доступний за посиланням: codebeautify.org. Даний ресурс може бути корисний для роботи з описами в форматі JSON, оскільки тут підтримується функціонал:

- перегляду — JSON Viewer (codebeautify.org/jsonviewer);
- перевірки синтаксису — JSON Validator (codebeautify.org/jsonvalidator);
- редактор — JSON Editor (codebeautify.org/online-json-editor);
- конвертор з JSON в інші формати (XML, CVS, YAML, тощо) та навпаки.

Загалом, JSON є зрозумілим, компактним і суворим у синтаксисі, що робить його ідеальним для сучасного обміну даними.

1.3. Практичне заняття

Етап 1. Ознайомлення

1. Ознайомитись із загальною інформацією про СКБД MongoDB, яку подано в лекційному матеріалі, а також у джерелах [1, 2].

Етап 2. Інсталяція та перевірка

2. Встановіть **СКБД MongoDB** та її графічний клієнт **Compass** на свій комп'ютер.
3. Налаштуйте системне середовище, щоб мати доступ до **MongoDB Shell** з командного рядка.
4. Перевірте коректність встановлення за допомогою команди *mongosh --version* у командному рядку

Етап 3. Робота з JSON-даними

5. Ознайомтеся з синтаксисом JSON-формату, використовуючи надані теоретичні матеріали [5-7].
6. Засвоїти специфіку синтаксису представлення даних у форматі JSON.
7. Знайдіть в Інтернеті та завантажте файл з відкритими даними у форматі .json.
8. Перегляньте структуру даних цього файлу за допомогою онлайн-сервісу-валідатора, як-от CodeBeautify.

Етап 4. Створення власних документів у СКБД MongoDB

9. На основі обраної предметної області (наприклад, бібліотека, магазин, фільми, база даних студентів) спроектуйте **дві колекції**.
10. Опишіть у JSON-форматі **по три документи** для кожної колекції:
 - в одному з документів має бути масив.
 - в іншому документі має бути вкладений документ.
11. Використайте онлайн-валідатор для перевірки синтаксису кожного створеного документа. Збережіть скріншоти результатів.

1.4. Питання для самоконтролю

1. Поясніть, що таке документо-орієнтована база даних і чим вона відрізняється від реляційної.
2. Яку NoSQL-модель даних використовує MongoDB?
3. Чим відрізняються документи MongoDB від рядків у реляційних БД?
4. Поясніть, що таке "динамічна схема" в MongoDB.
5. Які основні версії MongoDB і в яких операційних системах вона може працювати?
6. Назвіть ключові відмінності між Community та Enterprise версіями MongoDB.
7. Яка різниця між виконавчими файлами mongod та mongosh?
8. Які функції при роботі з базами даних підтримує MongoDB Compass?
9. Поясніть, що таке об'єкт та масив у форматі JSON.
10. Що таке BSON і чому MongoDB використовує саме його, а не чистий JSON?

1.5. Література до лабораторної роботи

1. **MongoDB : What is MongoDB?** [Електронний ресурс] // Офіційний портал MongoDB Inc. — Режим доступу до ресурсу: <https://www.mongodb.com/what-is-mongodb>.
2. **MongoDB:** дані Вікіпедії [Електронний ресурс] // Wikipedia. — Режим доступу до ресурсу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/MongoDB>.
3. **Install MongoDB** [Електронний ресурс] // Офіційний портал MongoDB Inc. — Режим доступу до ресурсу: <https://docs.mongodb.com/manual/installation/>.
4. **MongoDB Shell** [Електронний ресурс] // Офіційний портал MongoDB Inc. — Режим доступу до ресурсу: <https://www.mongodb.com/try/download/shell>.
5. **Офіційна сторінка JSON** [Електронний ресурс] // The JSON website. — Режим доступу до ресурсу: <http://www.json.org>.
6. **Стандарт RFC 4627** [Електронний ресурс] // IETF Tools. — Режим доступу до ресурсу: <https://tools.ietf.org/html/rfc4627>.
7. **Стандарт RFC 7159** [Електронний ресурс] // IETF Datatracker. — Режим доступу до ресурсу: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7159>.